



Navigating the Future: Inteligencia Comercial

Transición de procesos legacy a un ecosistema de datos centralizado y automatizado

Objetivo: Modernización integral de la gestión de Forecast Comercial

Lo que suele suceder en desarrollo de sistemas:



La solicitud del usuario



Lo que entendió el líder del proyecto



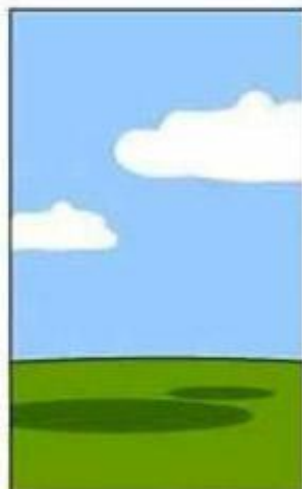
El diseño del analista de sistemas



El enfoque del programador



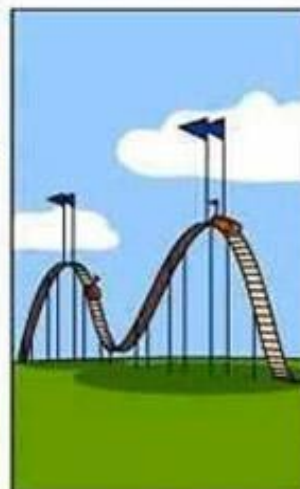
La recomendación del consultor externo



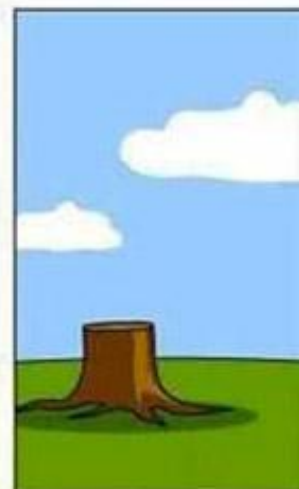
La documentación del proyecto



La implantación en producción



El presupuesto del proyecto

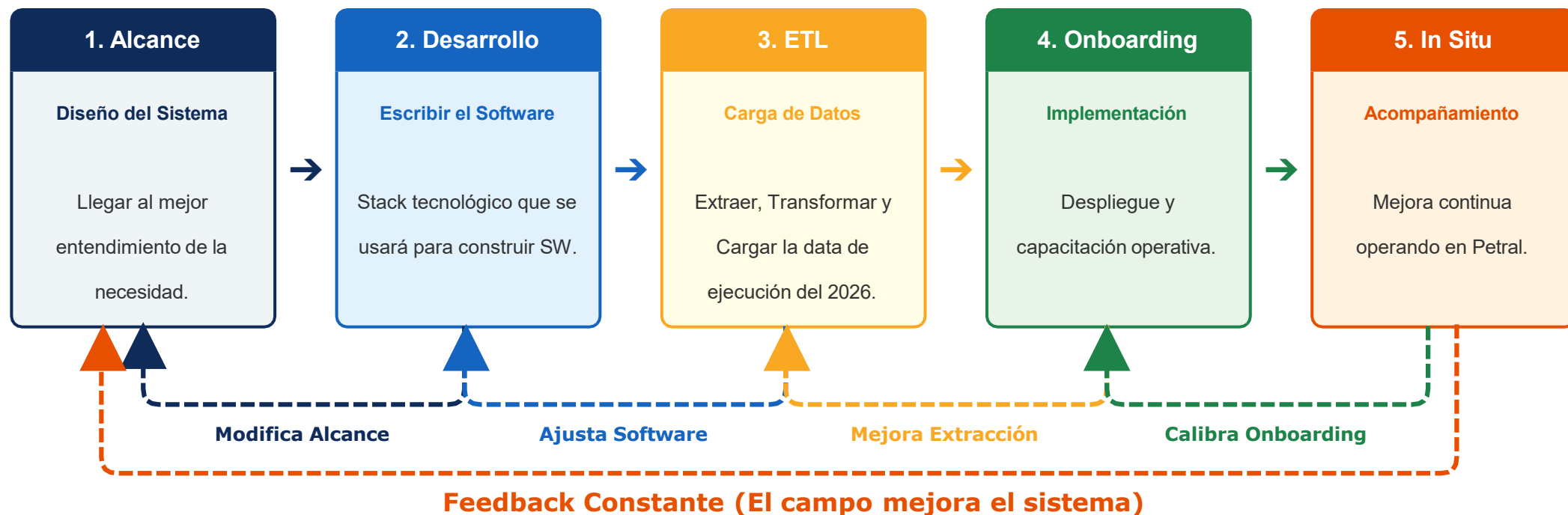


El soporte operativo



Lo que el usuario realmente necesitaba

Roadmap: Enfoque AGILE (Proceso Iterativo)



Fase 6: Soporte y Mantenimiento Recurrente

El sistema es un organismo vivo, necesita supervisión, correcciones periódicas, crecimiento de nuevas funcionalidades, chequeos de salud, a lo largo de toda su vida.

Fase 1: Diseño del Sistema - Alcance

Objetivo del Desarrollo

Crear una herramienta capaz de ejecutar el FORECAST COMERCIAL de manera centralizada, usando una herramienta diseñada a medida, con tecnología moderna, segura y en la nube.

- 1. PROYECTAR:** Proyectar Ventas y hacer un P&L a nivel GROSS MARGIN
- 2. COTIZAR:** Cotizar viajes fuera de contrato estructurando "paquetes" que maximicen rentabilidad
- 3. MEDIR:** Comparar las proyecciones comerciales con la ejecución real a lo largo del tiempo y medir la ejecución mediante una serie de KPI's
- 4. MEJORAR:** Basados en los resultados medidos por cada KPI, proponer estrategias comerciales que permitan elevar las ventas y la rentabilidad

Fase 1: Los Tres Pilares Lógicos

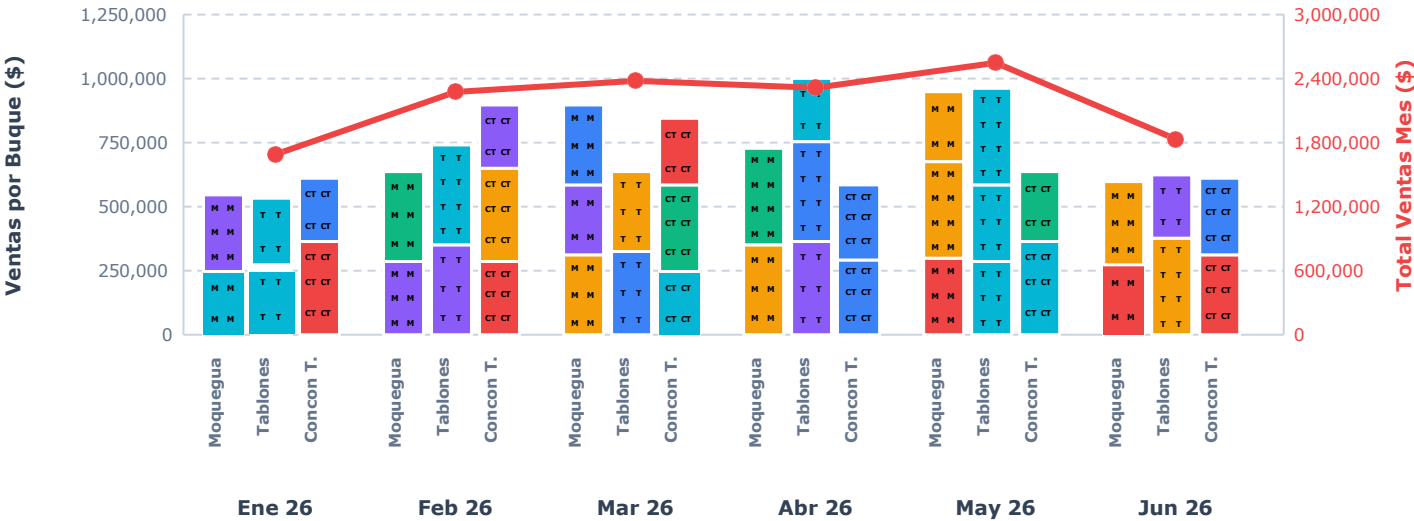
Para materializar este nivel de control, diseñaremos la herramienta sobre tres pilares complementarios:

Pilar A: Commercial Forecast	Objetivo: Usar "VOYAGE CALCULATIONS" como base estática para determinar costos por ruta y asegurar el margen operativo requerido. Alcance: Sistematizar los Maestros en una base centralizada y automatizar las Proyecciones de Ventas y PnL a nivel GROSS MARGIN POR RUTA/VIAJE/BARCO
Pilar B: Proformador SPOT	Objetivo: Simular y cotizar viajes fuera de contrato (VOYAGE CHARTER - VCH) con agilidad y precisión. Alcance: Traer costos de ruta/viaje/barco y mover tarifas para cotizar propuestas VCHs (paquetes de viajes).
Pilar C: Control de Gestión	Objetivo: Medir la precisión de las proyecciones comerciales vs la ejecución operativa real que hoy se lleva centralizada en una herramienta a medida. Alcance: Interfaz para ingreso de fletes&gastos reales. Permitirá ajusta VOYAGE CALCULATIONS para futuros contratos si los márgenes REALES lo requieren.

Demostración Visual: Pilar A - Commercial Forecast

Impacto del Pilar A: Visibilidad predictiva por barco y por ruta.

Ventas Mensuales por Ruta y Buque



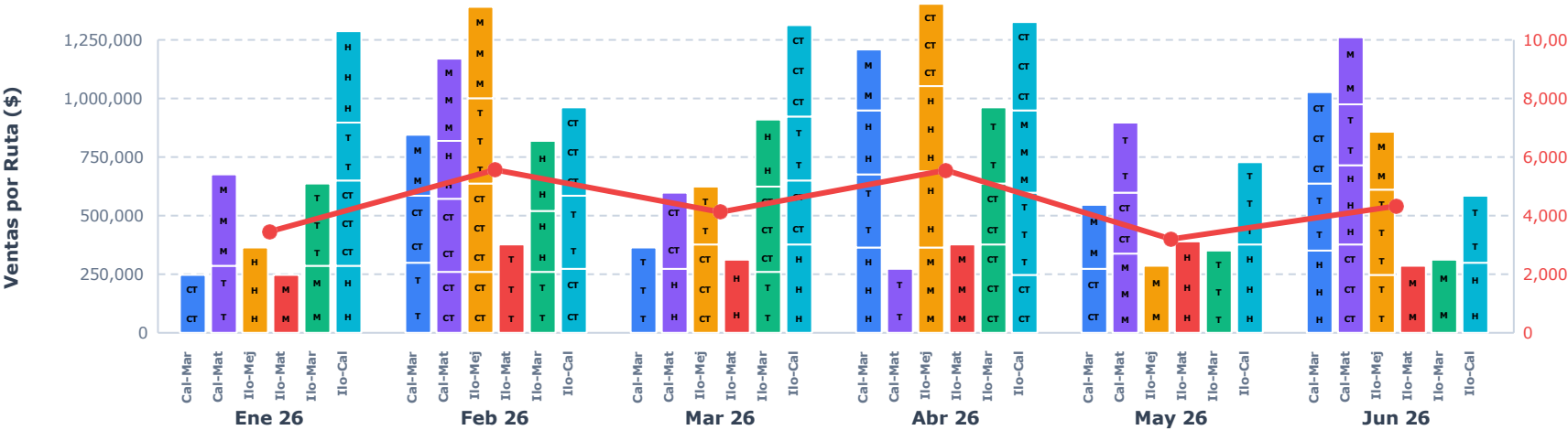
 **RUTAS:**  Callao-Marcona  Callao-Matarani  Ilo-Mejillones  Ilo-Matarani  Ilo-Marcona  Ilo-Callao

 **BARCOS:**  TABLONES  MOQUEGUA  CONCON T.  HUEMEL

Variante: Forecast por Rutas (Drill-down Barcos)

Impacto del Pilar A: Agrupación por Rutas con volumen aportado por barco.

Ventas Mensuales por Ruta (Composición por Buque)

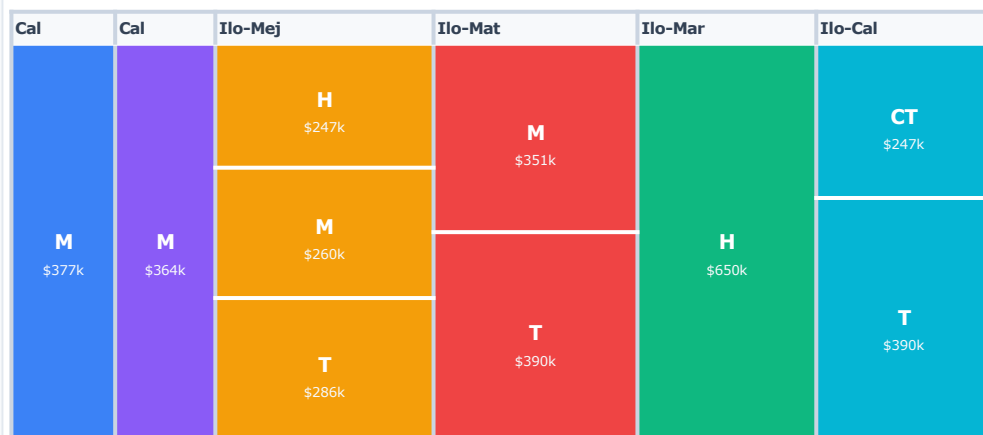


RUTAS: ■ Callao-Marcona ■ Callao-Matarani ■ Ilo-Mejillones ■ Ilo-Matarani ■ Ilo-Marcona ■ Ilo-Callao

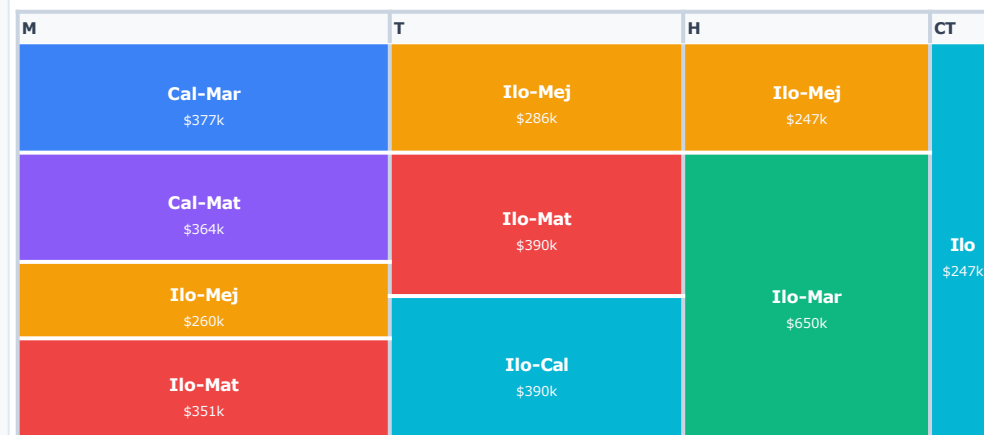
BARCOS: T TABLONES M MOQUEGUA CT CONCON T. H HUEMEL

Variante: Composición Estructural (Rutas vs Buques)

Enero 26: Agrupado por Ruta



Enero 26: Agrupado por Buque



RUTAS: ■ Cal-Mar ■ Cal-Mat ■ Ilo-Mej ■ Ilo-Mat ■ Ilo-Mar ■ Ilo-Callao

BUQUES: **T** TABLONES **M** MOQUEGUA **CT** CONCON T. **H** HUEMEL

Demostración Visual: Pilar B - Proformador SPOT



Impacto del Pilar B: Propuestas comerciales ágiles basadas en el PnL del Paquete.

Proformador SPOT

CONFIGURACIÓN DEL PAQUETE

- 1. Ruta Comercial: [Callao - Marcona] ▼
- 2. Flota (Buque): [MV TABLONES] ▼
- 3. Número de Viajes: [4] viajes
- 4. Tarifa Objetivo (\$/TM):
[18.50] \$

COSTOS VOYAGE CALCULATIONS

- Combustible (Bunker): \$ 480,000
- Gastos de Puerto: \$ 210,000
- Tolls / Canal: \$ 85,000
- Otros Variables: \$ 45,000
- COSTO TOTAL EST.: \$ 820,000**

REVENUE TOTAL PROYECTADO
\$ 1,480,000

Mover Tarifa para Sensibilizar Gross

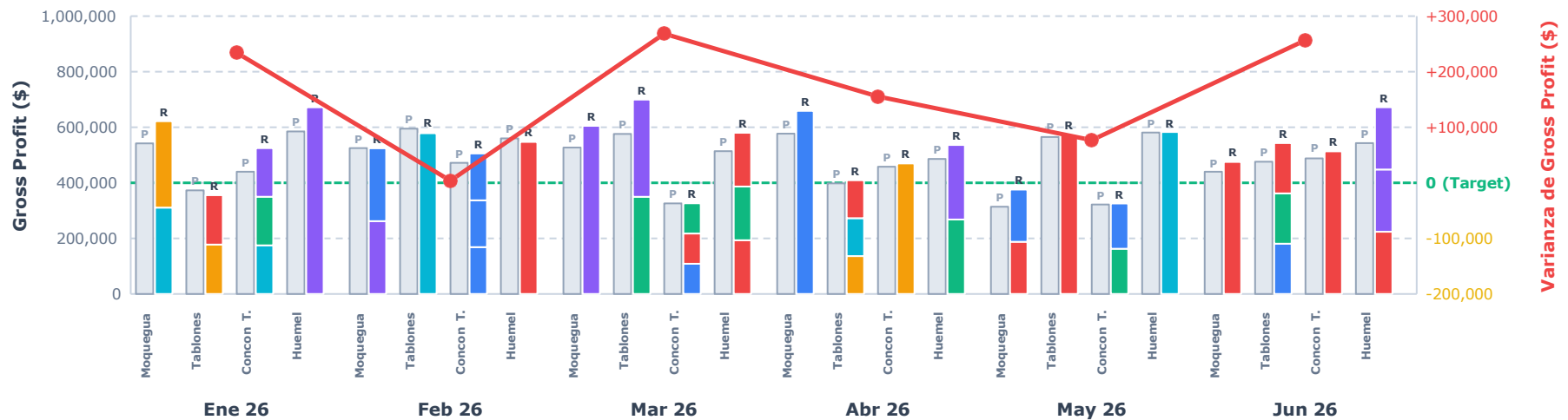


PnL GROSS MARGIN (Paquete)
\$ 660,000 (44.5%)

Demostración Visual: Pilar C - Control de Gestión

Impacto del Pilar C: Midiendo la varianza operativa y ajustando costos a la realidad.

Ejecución de Gross Profit: Proyectado (P) vs Real Ejecutado (R)



RUTAS:

Callao-Marcona

Callao-Matarani

Ilo-Mejillones

Ilo-Matarani

Ilo-Marcona

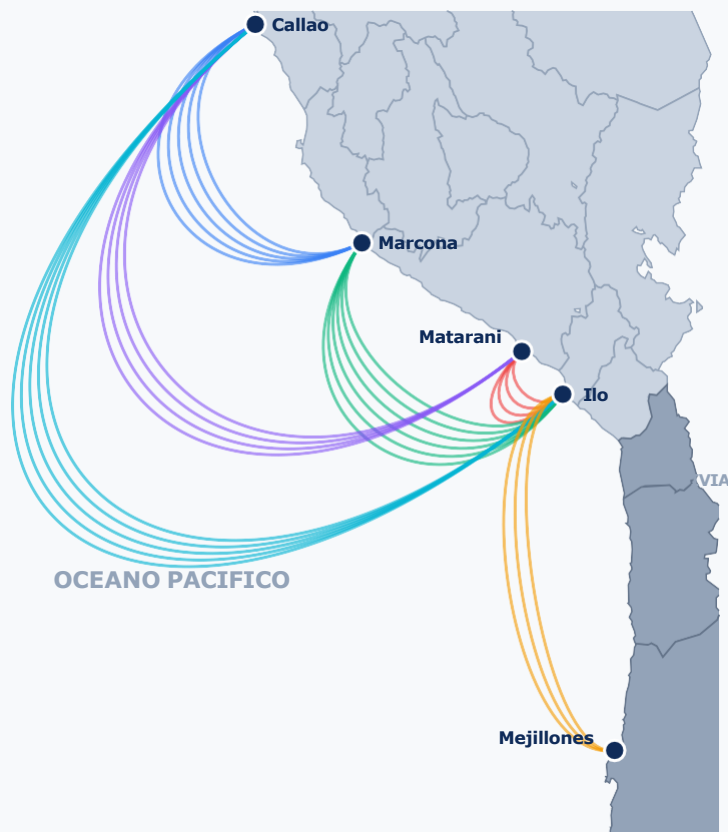
Ilo-Callao

ESTADO:

(P) Proyectado

(R) Real (Composición)

Análisis de Tráfico: Spaghetti Map de Rutas / Data GPS



Filtros de Dashboard

Periodo mensual:

Junio 2026 (Proyectado)

v

Filtrar por Buque:

 Todos los Buques (Consolidado)

v

Filtrar por Ruta:

 Todas las Rutas (Spaghetti completo)

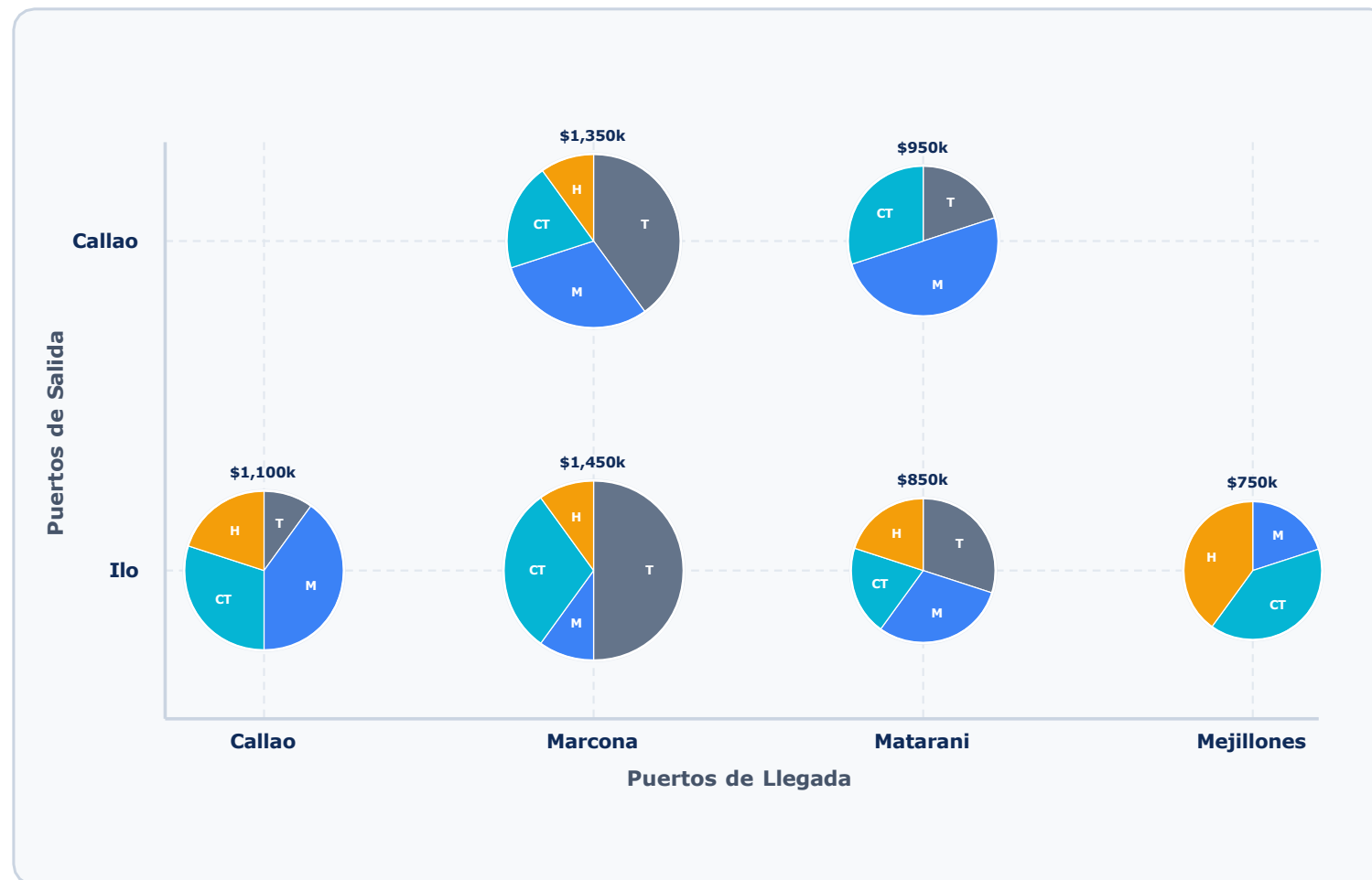
v

Rutas de Viaje

-  Callao-Marcona
-  Callao-Matarani
-  Ilo-Callao
-  Ilo-Matarani
-  Ilo-Marcona
-  Ilo-Mejillones

GeekSoft Forecast System | Mockup V2

Estructura de Flota: Participación por Puerto y Ruta



KPIs de Flota

GROSS MARGIN TOTAL:

\$6,450,000

VIAJES EJECUTADOS:

27 Viajes / Mes

BUQUE MÁS RENTABLE:

Moquegua (42.5%)

Distribución de Flota

- T TABLONES
- M MOQUEGUA
- CT CONCON T.
- H HUEMEL

GeekSoft Forecast System | Mockup V2

Ejemplos sugeridos de KPIs Operativos y Comerciales

Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para la toma de decisiones ágiles.

✓ Ventas

Venta por Buque	Ingreso bruto asignado a cada nave en el período.
Venta por Ruta	Concentración de ingresos por ruta
Venta por Cliente	Participación de cada cliente en la facturación total.

⌚ Operativos

Días con Carga	Tiempo productivo: buque navegando con mercancía. Mide eficiencia operativa.
Días en Puerto	Tiempo de espera, carga y descarga. Detecta cuellos de botella logísticos.

💰 Gross Margin

Margen por Buque	Rentabilidad neta de cada activo flotante sobre sus costos operativos reales.
Margen por Ruta	Eficiencia económica de cada tramo operado. Revela rutas que drenan rentabilidad.
Margen por Cliente	Beneficio real tras descontar costos operativos asignados a cada cliente.

Fase 2: Desarrollo del Sistema (CODING)

Para materializar el alcance, desarrollaremos el sistema reemplazando los silos de información manuales con un Stack Tecnológico de última generación, robusto y escalable.

Base de Datos

SUPABASE

(PostgreSQL)

Actuará como la única fuente de verdad en la nube, centralizando maestros, tarifas, forecasts y ejecución.



Backend & Visualización

STREAMLIT + ECHARTS

(Python / Apache ECharts)

Desarrollo ágil de User Interface (UI), gráficas avanzadas interactivas a medida y lógica matemática libre de errores.



Infraestructura

CONTABO

(Cloud VPS)

Servidor dedicado en la nube que garantizará que Petral tenga acceso continuo 24/7 a la herramienta con 99.99% de disponibilidad garantizada.



El Stack tecnológico en analogía de ARMADOR

CONTABO (El Casco del Barco / El Océano)

Es la infraestructura en la nube que mantiene a flote todo tu sistema. Garantiza que la herramienta esté segura y accesible 24/7.



1. SUPABASE

(La Bodega de Carga)

Es la **caja fuerte**. Almacena de forma impecablemente ordenada todos tus contratos, tarifas, maestros de barcos y el historial de viajes, listos para usarse al instante.



2. PYTHON

(La Sala de Máquinas)

Es el **motor inteligente**. Toma los datos de la "bodega" y ejecuta todos los cálculos matemáticos pesados en milisegundos para proyectar el P&L exacto.



3. STREAMLIT

(El Puente de Mando)

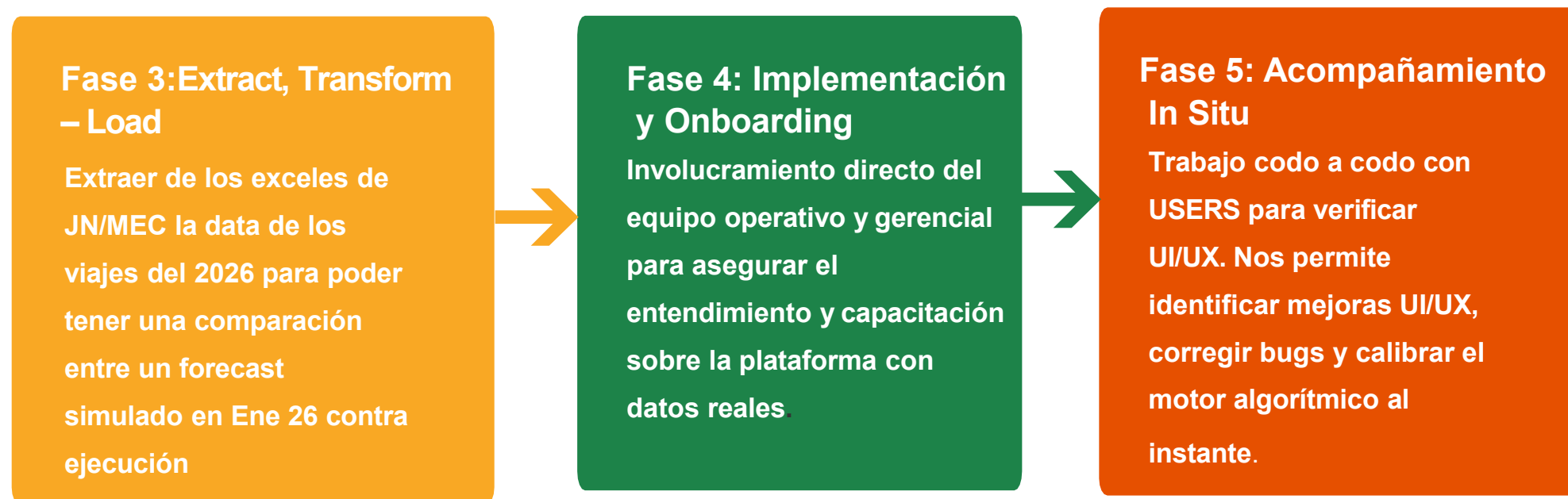
Es **lo que tú ves**. El panel de control con indicadores amigables donde el Capitán toma decisiones y cotiza sin tener que bajar a lidiar con la sala de máquinas.

Comparativa Tecnológica: Estado Actual vs. Estado Futuro

 Dimensión / Criterio	Estado Actual (Excel + SharePoint)	Estado Futuro (Supabase + Streamlit)
Lógica Matemática Expuesta	Frágil y manipulable: Fórmulas expuestas en celdas. Alto riesgo de alteración involuntaria por parte de usuarios comerciales u operativos.	Centralizada y blindada: Algoritmos matemáticos y fórmulas compiladas en el servidor web, resguardadas ante errores de digitación.
Colaboración Limitada y Bloqueo de Acceso	Secuencial y restrictivo: Bloqueos de archivos por uso simultáneo. Generación de duplicados y confusión de versiones cotizadas.	Concurrente e instantánea: Múltiples usuarios cotizando tarifas, simulando rutas y operando de forma simultánea sin interferencias.
Trazabilidad del Dato	Inexistente: No hay bitácora de quién cotizó, cuándo se cambió una tarifa base o bajo qué criterios se aprobó un margen histórico.	Auditable y automática: Historial de transacciones completo. Registro centralizado de usuarios, cotizaciones y cambios autorizados.
Consolidación de KPIs	Manual y lenta: Consolidar la varianza operativa (PnL real vs. proyectado) requiere copiado de archivos y reportes mensuales manuales.	Automatizada: Dashboards interactivos de Ventas / Gross Profit y varianzas de viaje actualizados al instante mediante base de datos integrada.
Seguridad y Backups	Baja: Archivos expuestos en carpetas de SharePoint que pueden descargarse, borrarse o sobrescribirse libremente sin restricción robusta.	Alta (Grado Empresarial): Perfiles de acceso restringidos por roles, backups automáticos en la nube y servidor dedicado en VPS.

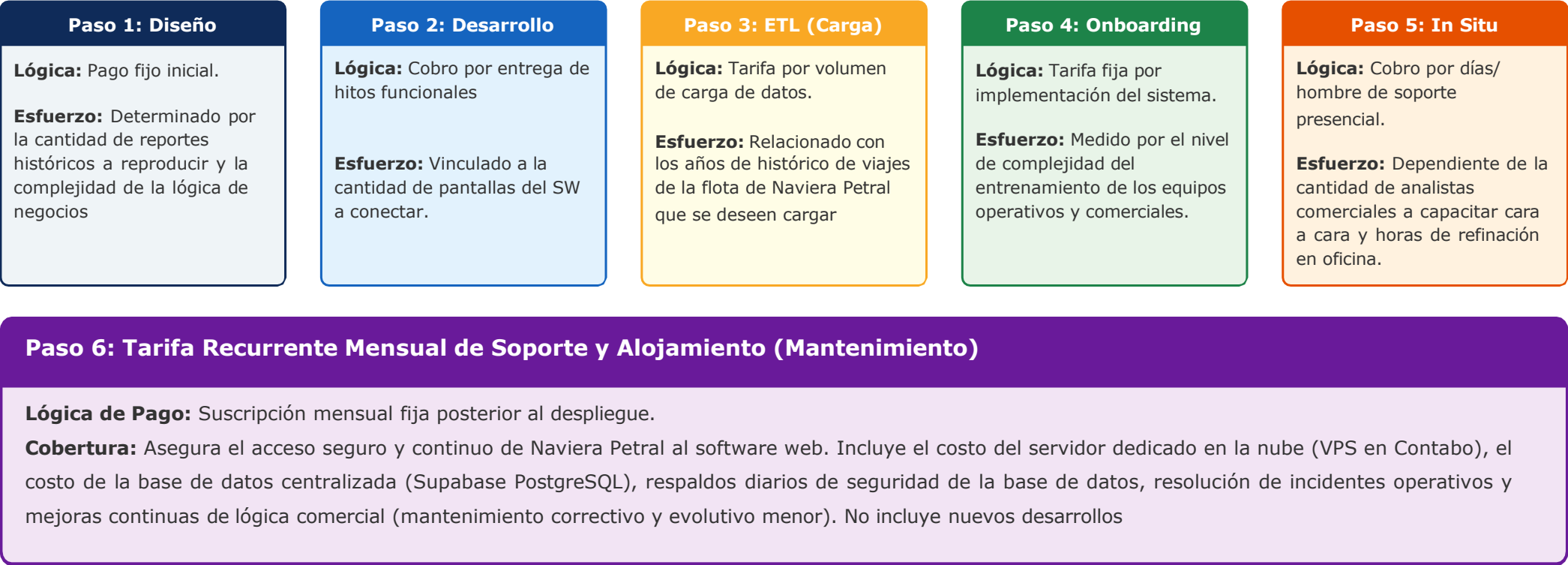
Fase 3, 4 y 5: ETL, Implementación y Acompañamiento

El éxito de la herramienta no solo depende del código de la Fase 2, sino de tener data adecuada para ejecutar mediciones REALES, la adopción TOTAL de los usuarios operativos y comerciales de Petral.



Esquema Lógico de Pricing

Resumen de la Estructura de Cobro: Inversión en Implantación vs. Tarifa Recurrente.



Demos : SUPABASE – STREAMLIT – CHAT IA

<https://supabase.com/dashboard/project/mancsrsbtzgctgorpogs/editor/17496?schema=public>

https://inandes.geeksoft.tech/CRM_Chat